Cómo reconocemos materiales con la longitud de arco

Del píxel a la imagen pintada: qué hace el notebook en cada paso, con datos reales de Cartagena.

750 × 750 píxeles | 380 bandas por píxel | 2 números por píxel | 1 umbral por material

1 · Preparar → 2 · Muestras → 3 · Firma promedio → 4 · Longitud de arco → 5 · Similitud → 6 · Umbral → 7 · Probar → 8 · Pintar → 9 · Mapa final

La idea en una frase

Cada píxel se convierte en **2 números** (cuánto sube y baja su firma en 2 tramos), se compara contra los 2 números típicos de cada material, y se pinta si se parece **al menos tanto como la peor de las muestras buenas**.

1 Preparar la imagen

Una foto normal guarda 3 colores por píxel. Estas imágenes guardan **380 bandas** por píxel: la cantidad de luz que refleja en 380 "colores", muchos invisibles para el ojo.

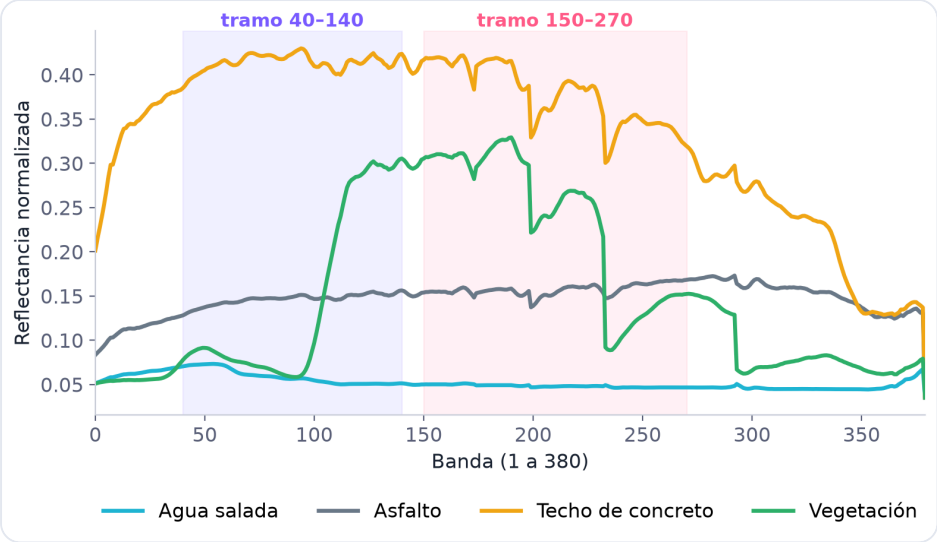
```
arr = np.asarray(img.load())                    # 750 × 750 × 380
arr_norm = (arr - minimo) / (maximo - minimo)   # todo queda entre 0 y 1
con_datos = np.max(arr, axis=2) > 0             # zonas negras = sin datos
```

- **Normalizar** pone todos los valores entre 0 y 1, para poder comparar unos píxeles con otros.
- `con_datos` marca las zonas negras de la imagen (en cero en todas las bandas): no se usan ni se pintan.

2 Sacar las firmas de las muestras

Si se grafican los 380 valores de un píxel sale una curva: su **firma espectral**. Cada material tiene una forma propia (ver la figura de abajo).

- Para cada material se leen las zonas marcadas a mano (recuadros, o píxeles `x,y` marcados en ImageJ) y se juntan los píxeles de adentro.
- La firma de un píxel es `arr_norm[y, x, :]` (primero la fila `y`, luego la columna `x`).
- Se toman **250 píxeles del material (sí)** y **250 que no lo son (no)**, al azar. Los "no" salen de `otros.csv` (agua) o de los demás materiales de la imagen (materiales nuevos).
- Se mezclan y se separan **80 % para entrenar** y **20 % para probar**.



Firmas promedio reales de cartagena4. El agua es casi plana; la vegetación da un salto grande (del verde al infrarrojo). Las franjas son los 2 tramos donde se mide la longitud de arco.

3 La firma promedio

```
pix_prom_train = np.median(firm_si_train, axis=0)
```

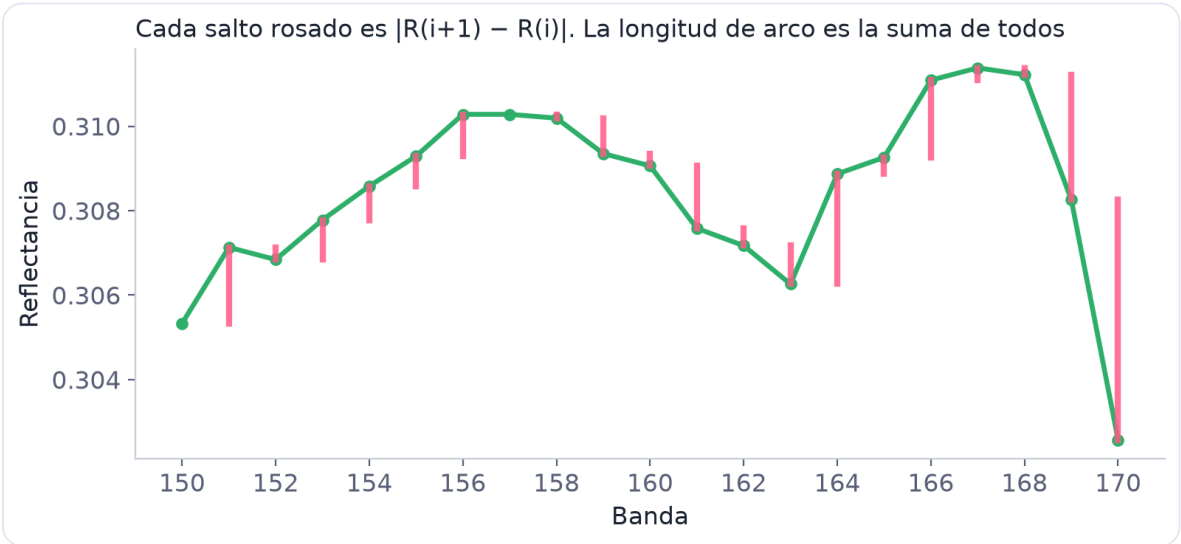
Es la **mediana banda por banda** de las firmas de entrenamiento: la curva "típica" del material. Se usa la mediana y no la media porque los píxeles raros la mueven menos.

4 La longitud de arco: la curva en 2 números

```
def long_arco(R):
    return np.sum(np.abs(np.diff(R)))
```

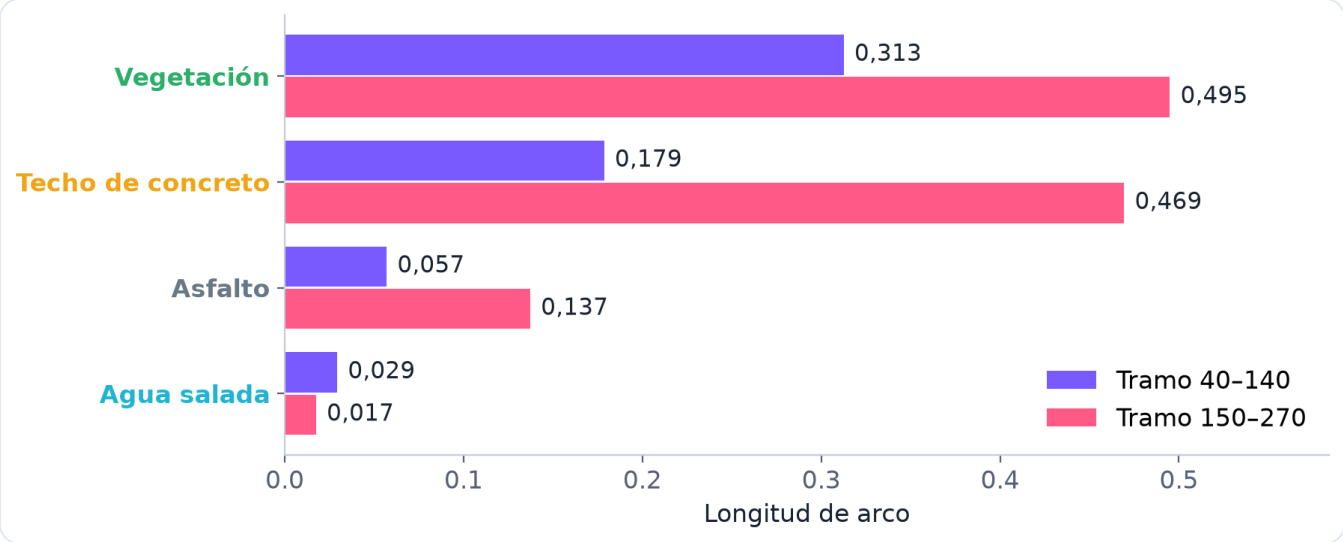
$$L = |R_2 - R_1| + |R_3 - R_2| + \ldots = \Sigma\, |R(i+1) - R(i)|$$

Suma cuánto **sube y baja** la curva de una banda a la siguiente. Una curva plana da un número pequeño; una curva que cambia mucho, uno grande.



Zoom a 20 bandas de la firma de vegetación.

No se mide en toda la firma, sino en **2 tramos**: **bandas 40–140** y **bandas 150–270**. Así **cada píxel queda resumido en 2 números**: $[L_1, L_2]$.



Longitud de arco de las firmas promedio de cartagena4: con solo 2 números los 4 materiales ya se ven distintos.

Lo que se pierde

La longitud de arco mide la **forma** de la curva, no su **altura**. Dos curvas con los mismos subes y bajas, una más brillante que otra, dan casi el mismo número. Por eso los materiales oscuros y planos (agua, asfalto, sombras) son los que más se confunden: en cartagena3, parte del río salió como asfalto.

5 La similitud: ¿qué tanto se parece al promedio?

```
def similitud_porcentual(A, B):
    sims = 100 * (1 - np.abs(A - B) / (np.abs(A) + np.abs(B)))
    return np.mean(sims)
```

$$\text{similitud} = 100 \cdot \left(1 - |A - B| \,/\, \left(|A| + |B|\right)\right)$$

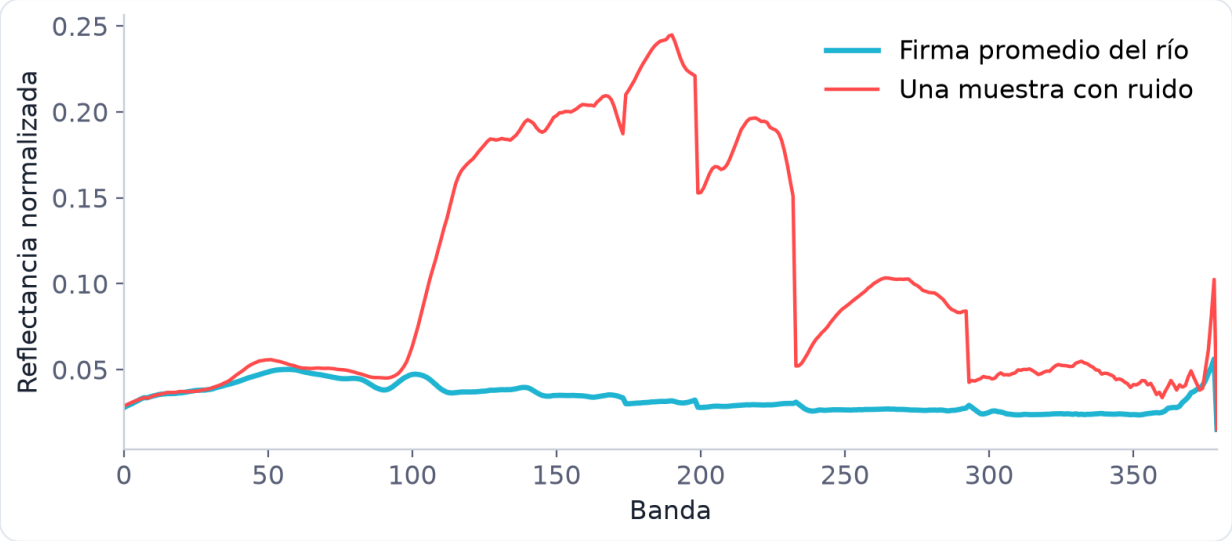
A son los 2 números del píxel y **B** los 2 de la firma promedio. Se calcula en cada tramo y se **promedia**: 100 % es igual y 0 % es muy distinto. Dividir entre $|A|+|B|$ hace la diferencia **relativa**: separarse de 0,03 a 0,06 pesa lo mismo que de 0,3 a 0,6.

Ejemplo real: píxel de agua frente a la firma de vegetación	A (agua)	B (vegetación)	Similitud
Tramo 40–140	0,029	0,313	17 %
Tramo 150–270	0,017	0,495	7 %
Promedio			**12 % → no es vegetación**

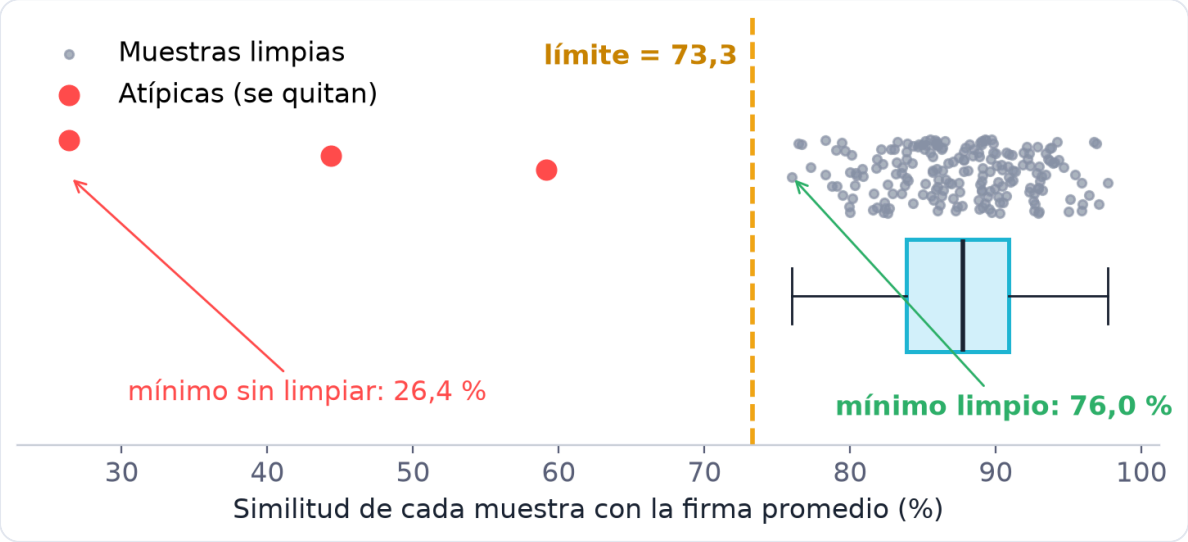
6 El umbral: ¿desde cuánto decimos “es este material”?

1. Se calcula la similitud de **cada muestra de entrenamiento** del material con su propia firma promedio.
2. **Limpieza:** se quitan las muestras atípicas, las que quedan por debajo de **Q1 − 1,5·(Q3 − Q1)** (la regla del diagrama de caja).
3. **Umbral = la similitud mínima** de las muestras que quedan.

La lógica: si todas mis muestras buenas se parecen al menos un 76 %, cualquier píxel que se parezca un 76 % o más también es de ese material.



Una sola muestra con ruido (brillo, ola, borde) tiene una forma muy distinta a la del río.



Ejemplo real del río de cartagena3: Q1 = 83,8 y Q3 = 90,9, así que el límite es 73,3. De 200 muestras, 3 quedan fuera.

Sin limpiar
Mínimo = **26,4 %**. Casi todo pasa el umbral: se pintaba el **97 %** de la imagen.

Limpio
Mínimo = **76,0 %**. Solo pasa el río: se pinta el **19 %** de la imagen.

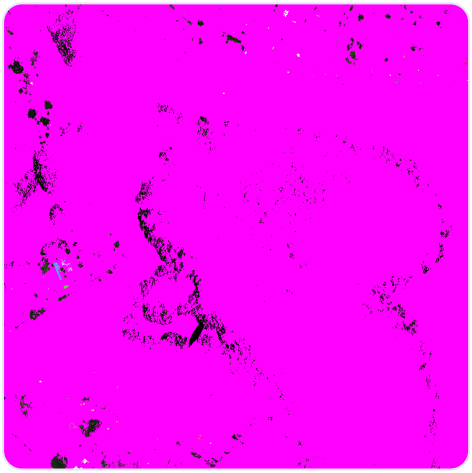
7 Probar antes de pintar

Con el 20 % que se apartó se calcula la similitud de cada firma y se predice “sí” si llega al umbral y “no” si no. Comparando con la etiqueta real salen la **accuracy**, la **precisión** y la matriz de confusión. Así se sabe si el umbral sirve antes de usarlo en toda la imagen.

8 El pintado

```
for i in range(750):                    # filas
  for j in range(750):                  # columnas
    if not con_datos[i][j]: continue
    pix = arr_norm[i][j]                                    # firma del píxel
    s = [long_arco(pix[40:140]), long_arco(pix[150:270])]   # sus 2 números
    sim = similitud_porcentual(arr_s_prom, s)               # contra el promedio
    mapa[i][j] = sim                                        # se guarda para el final
    if sim >= umbral:
      img_marcada[i][j] = color                             # ¡se pinta!
```

Se recorren los **562.500 píxeles** uno por uno y a cada uno se le hace lo mismo que a las muestras: 2 longitudes de arco → similitud con el promedio → comparar con el umbral. Si pasa, se pinta con el color del material. El “% marcado” de los resultados es cuántos píxeles pasaron.



Río de cartagena3 **sin limpiar**: 97 % pintado.



Río y laguna **con limpieza**: solo el agua.

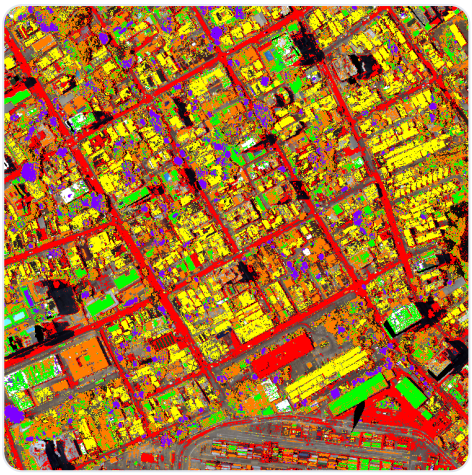
9 El mapa final con varios materiales

Cada material deja su `mapa` de similitudes y su `umbral`. Para cada píxel:

- si **no pasa ningún** umbral, se queda con su color original;
- si **pasa uno**, se pinta con ese material;
- si **pasa varios**, gana el **más parecido** (el de mayor similitud).



cartagena1 original.



● asfalto ● techo concreto ● techo lámina ● techo teja ● vegetación (primer resultado, aún sin todos los materiales).

Todos los números y figuras salen de los datos reales del proyecto (cartagena3 y cartagena4). Figuras: `docs/fuentes/generar_figuras.py`.